

NutriChain - Contexte

Projet de Conception d'Architecture Logicielle - Contexte (traçabilité agroalimentaire & rappels produits)

I - Contexte de l'entreprise NutriChain

A - Presentation de l'entreprise

NutriChain (cree en 2021) outille les industriels, transformateurs, logisticiens et distributeurs pour tracer les lots de la ferme au rayon (farm-to-fork), controler la chaine du froid et executer des rappels produits en quelques minutes.

- Saisie et scan des lots (GTIN, batch/lot, DLC/DLUO, SSCC palettes)
- Evenements logistiques type EPCIS (reception, transformation, aggregation, expedition)
- Chaine du froid (IoT temperature, alarmes d'excursion)
- Rappels produits (ciblage, notification, retrait, destruction)
- Portail B2B/B2C (verif lot par code, QR, historique)

B - Informations Generales

Siege : Rennes (FR) ; Secteur : agroalimentaire & supply chain ; Clients : 75 industriels/enseignes (FR/BE/ES) ; Equipe ~80 (produit/UX 14, dev 42, data/SRE 12, support 12). Objectif : Allemagne/Italie 2026.

C - Chiffres Cles (2024)

- Lots suivis : ~18 M ; SSCC traces : ~2,6 M ; Sites actifs : 420
- Capteurs froid : ~11 k ; Excursions detectees/mois : ~1 300
- Disponibilite plateforme : 99,93 % ; p95 ingest->alerte froid : 35 s
- Temps median rappel (decision->notification) : 22 min

II - Etat des lieux et exigences

Actuel chez les clients : ERP heterogenes, tableurs pour lots, etiquettes non normalisees, temperature enregistreur USB, rappel par emails. Donnees silo, croisement manuel, peu de CI/CD. Rappel lent et incomplet.

Exigences non fonctionnelles (NFR) - cibles

Domaine	Cible	Commentaire
Disponibilite	>= 99,9 % / mois	fenetres MEP planifiees
Perf ingest->alerte (p95)	<= 30 s froid ; <= 60 s qualite	streaming -> alerte
Scans mobile	Crash-free >= 99,5 % ; latence scan < 500 ms	offline + sync

Securite	OIDC + MFA ; ABAC sites/roles	secrets KMS ; chiffrement at-rest
Traçabilité	Logs WORM 30 j (min)	acces lots, rappels, destructions
PRA/PCA	RTO 60-120 min ; RPO 15 min	exercice trimestriel
Interop	GS1 (GTIN/SSCC/EPCIS), API ouvertes	connecteurs ERP/WMS/TMS

Exigence de MVP des L1

- Parcours : scanner un lot en reception -> transformation simple (lot A -> lot B) -> expedition -> requete de traçabilité qui retrouve amont/aval.
- Preuves : depot Git, README (3 commandes), endpoint GET /health (200), CI minimale avec 1-2 tests.
- Objectif : valider EPCIS minimal + joints lot -> palette -> commande avant L2/L3.

III - Audit prestataire en developpement

Recommandations : microservices + evenements EPCIS (Object/Aggregation/Transformation/Transaction), streaming froid, PWA + mobile scan offline, CI/CD stricte, securite OIDC/MFA/ABAC, observabilite OTel.

Roadmap alignee sur les livrables

- M1–M6 (Livrable 1 - 22/11/2024) : cadrage + premiers ecrans, squelette app, CI basique, tests unitaires, tableau KPI.
- M7–M12 (Livrable 2 - 23/03/2025) : C4/BPMN/ERD, API simples, strategie de tests, securite & RGPD, PRA, dashboards, demo CI/CD.
- S13–S16 (Livrable 3 - 23/05/2025) : demo bout-a-bout (scan -> EPCIS -> requete trace -> rappel), stabilite CI/CD, preuves KPI, bilan & suites.

IV - Contraintes et Contexte Interne

Parties prenantes : Qualite, Production, Logistique, DSI, Magasins, Consommateurs (B2C). Gouvernance : COPIL mensuel, COMOP hebdo, CAB hebdo. Contraintes : pics saisonniers, regulation (HACCP, ISO 22000), allergens. Risques : rappel tardif, data inexacte, excursion froid non traitee ; parades : schema standard, controles a l'entree, WORM, PRA.

V - A propos du SI de NutriChain

Outils : Microsoft 365, Jira/Confluence ; stockage S3-compatible ; connecteurs ERP (SAP/Oracle/Nav) et WMS/TMS. Legacy clients : exports EDI/CSV, etiquetage GS1 variable. Securite : OIDC partiel ; MFA limite ; logs non WORM ; APM back present, RUM a renforcer.

Flux types : (1) Reception -> mise en stock -> transformation -> expedition ; (2) Froid -> alerte -> action ; (3) Rappel -> ciblage -> notification -> remise -> destruction.

VI - Exigences pour la refonte de la nouvelle application

- Comptes & identite : OIDC + MFA ; profils qualite/prod/log/admin
- Catalogue & lots : GTIN, batch, DLC, allergens ; etiquettes GS1, SSCC
- EPCIS : reception, aggregation, transformation, expedition (API + events)
- Froid : capteurs, seuils, alarmes, preuves d'action
- Rappel : ciblage, messages, suivi retrait/destruction, reporting
- Portail : requete lot (B2B/B2C), QR, historique
- Dashboards : couverture trace, temps rappel, excursions, cout non-qualite
- Integrations : ERP/WMS/TMS, EDI, e-mail/SMS
- Administration : roles ABAC, modeles etiquettes, referentiels sites/produits